象山县西周镇象山海螺水泥有限责任公司“2·21”一般火灾事故调查报告

发布日期： 2022-07-13 09:41 浏览次数：1099次 字号：[大 中 小]

2022年2月21日16时18分许，象山海螺水泥有限责任公司（以下简称：象山海螺公司）发生一起火灾事故，造成2人死亡，过火面积约100平方米，直接经济损失人民币500余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县政府批准成立象山海螺水泥有限责任公司“2·21”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县消防救援大队、县总工会和西周镇人民政府组成，并邀请县纪委县监委派员参加，同时聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析、专家分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位为象山海螺公司，该公司成立于2006年10月11日，统一社会信用代码：91330225793024060W，住所位于宁波市象山县西周镇工业园区，有限责任公司，注册资本：壹亿捌仟玖佰万元整，法定代表人：丁正平，营业期限：2006年10月13日至2056年10月12日。经营范围：码头及其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；普通货运（以上许可经营项目均在许可证件有效期内经营）；水泥制造、销售及售后服务；货物装卸服务。

该公司董事长为丁正平，总经理职务空置，丁正平同时兼任浙江区域多家海螺公司的法定代表人和董事长，常驻在杭州，象山海螺公司的生产经营和安全生产工作实际由常务副总经理李杰全面负责。

（二）其他单位

泰州市锦润装卸有限公司（以下简称：泰州锦润公司），该公司成立于2013年07月17日，统一社会信用代码：321203666202105100075，住所位于泰州市高港区金港中路265-267号，有限责任公司，注册资本：10080万元整，法定代表人：杨美华，营业期限：2013年07月17日至长期。经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务等。

（三）劳务承包情况

泰州锦润公司为象山海螺公司的码头清舱劳务合作单位，2021年6月20日，象山海螺公司与泰州锦润公司签订《码头清舱劳务协议书》《包装、装车协议书》和《劳务安全生产管理协议》，三份协议有效期限：自2021年7月1日起至2022年6月30日止。

（四）生产线情况

2010年1月，浙江省交通规划设计研究院和安徽海螺建材设计研究院出具了象山海螺水泥有限责任公司专用码头工程的钢桁架走道平面布置施工图，明确了皮带机平台高支架的做法（包括侧边、顶面封闭的压型钢板）。施工完毕后宁波港公安局消防大队于2010年10月18日对象山海螺公司二期220万t/a水泥粉磨生产线配套码头工程进行了消防验收，验收内容包括水工结构、皮带机平台及转运楼、辅助用房。即皮带机平台高支架部分的设计、施工、验收均符合相应要求。

生产线工艺流程为：运输船将熟料或石灰石运至码头后，通过码头两台800t/h桥吊进行卸料，卸料至C0皮带后，经转运站输送到C1皮带，再由C1皮带往熟料库、石灰石库顶转运入库。

二、事故发生的经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年2月21日13时许，根据泰州锦润公司的工作安排，杨江福和李秀通过廊道进入熟料库进行积料清理，15时58分，生技处处长助理吕文新在1#熟料库顶检查设备时，发现C1廊道烟气较大，存在异常，立即电话通知中控室人员停止皮带机等设备运行，并联系码头工段长曹祥明检查异常原因。正在石灰库掺料的曹祥明接到吕文新电话后，前去查看，发现驱动平台冒烟，未见明火，于是通知巡检工饶振林前去查明原因。等饶振林赶到1#熟料库顶，发现廊道内都是浓烟，无法进入驱动平台，于是和吕文新一同撤离。16时05分左右，驱动平台处开始有明火往廊道外窜，多名员工参与现场抢险灭火工作，并及时报警。

（二）事故应急救援

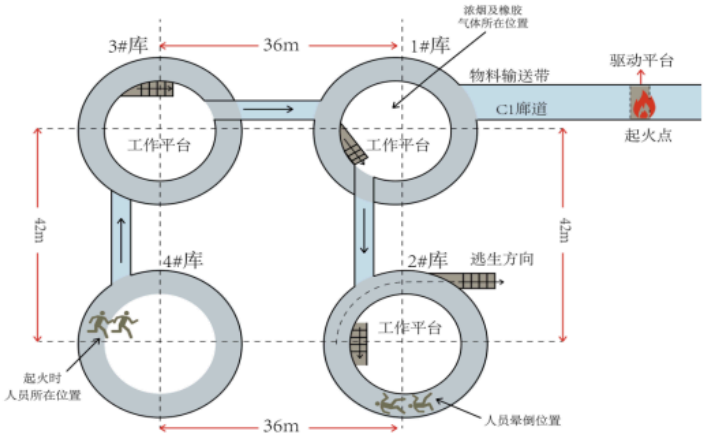
2022年2月21日16时06分，西周镇专职消防队第一时间接到报警，16时12分，西周专职队2车5人到达现场处置，16时17分，宁波市消防救援支队象山大队指挥中心调派丹西站5车25人赶赴现场增援，大队值班领导遂行出动、现场指挥。16时30分，大队指挥中心与110指挥中心联系得知现场可能有2名人员被困，16时43分，丹西站及大队指挥员到达现场，丹西站高喷车出水对高空传输带进行冷却驱烟，同时组织搜救小组经储罐通道进入搜救，16时53分，被困人员杨江福和李秀被救出，立即由120急救车送往象山县第一人民医院抢救，后经抢救无效，两人于当晚10时许死亡。宁波市第四医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号41957476720220395）载明，杨江福和李秀的死亡原因为：呼吸心跳骤停。

三、火灾事故认定情况

（一）现场勘验情况

火灾现场位于象山海螺公司二期220万t/a水泥粉磨生产线，该生产线为生产工艺类构筑物，构筑物东侧和西侧为空地、南侧为编号1-4#的4个熟料库、北侧为码头和大海，码头和熟料库之间为C0和C1皮带输送线、廊道和廊桥，用于输送熟料或石灰石。从起火构筑物外围看，整个廊桥从驱动平台至熟料库有过火痕迹并呈现下重上轻，过火面积约100平方米。驱动平台内部有明显过火和烟熏痕迹，该平台内有两台动力设备（电机），分别带动两个驱动滚筒和转向滚筒。驱动平台处的机器设备均完好未见明显的过火区域，电气线路相对完好，未见明显的短路融痕。从两侧滚筒的烧损程度来看，南侧滚筒表面包胶碳化较重，滚筒内部未见明显变化，南侧滚筒正上方铁皮有明显过火色变痕迹，旁边铁皮仅烟熏痕迹，转向滚筒碳化相对较重，滚筒与电机之间的轴承仅表面有烟熏痕迹。输送带张紧导杆在重锤箱处有明显的变形痕迹。

勘查死者的逃生路线，发现4#熟料库顶与3#熟料库顶之间设置有一个连接通道（约40米），3#熟料库顶与1#熟料库顶之间设置有一个连接通道（约36米），1#熟料库顶与2#熟料库顶之间设置有一个连接通道（约42米），1#熟料库顶同时连接廊道，2#熟料库单独设置有一个储罐通道，除1#和2#熟料库顶有两个逃生通道外，4#和3#熟料库顶仅一个逃生通道，必须往1#熟料库顶方向逃生。廊道起火时，泰州锦润公司劳务人员杨江福和李秀正在4#熟料库清理作业，当两人发现大量烟气沿廊道飘移，两人只能顺4#熟料库顶与3#熟料库顶通道、3#熟料库顶与1#熟料库顶通道、1#熟料库顶与2#熟料库顶通道逃生，最终因中毒窒息而倒在2号熟料库顶通道口处。



遇难人员逃生路线图

（二）起火原因认定情况

1.排除电气故障

对起火区域进行勘验，发现驱动平台处的机器设备均完好未见明显的过火区域，电气线路相对完好，未见明显的短路融痕。

2.排除外来火源引发火灾的可能

火灾发生时间为白天，驱动平台部位为该公司管控区域设有门禁系统，同时调取起火区域外围监控，未发现在火灾发生前有可疑人员进入到设备平台内，又经走访公司相关人员近期未与他人发生过矛盾纠纷，故可排除外来火源引发火灾的可能性。

3.排除遗留火种引发火灾的可能

对起火部位周边进行勘验，未在起火区域内发现有遗留火种的残留物，且火灾发生前无人员进入到设备平台，设备平台的操控由远程操控，故可排除遗留火种引发火灾的可能性。

4.驱动滚筒打滑起火分析

（1）从当时的运行电流来看，从起火到停机间隔约5分钟，时间很短。驱动平台处于高张力区，驱动滚筒合张力约40吨，当处于打滑状态时，驱动滚筒合张力约为25-35吨区域，从打滑开始到起火一般仅需要90-30秒左右，符合起火时间短的特点。

（2）驱动滚筒处包胶烧坏严重，这一点也符合驱动滚筒打滑起火的特点。

（3）从当时的运行电流来看，电流波动较为频繁，当时现场正在石灰石清仓作业，此时输送量起伏较大，皮带张力波动也比较大，造成重锤箱运行时在导杆处有上下起伏现象。事后发现，张紧导杆在重锤箱处有明显的变形痕迹，说明重锤箱当时在此处有卡滞现象，重锤箱一旦移动受限，不能提供足够张力，驱动处必然出现打滑现象。

（4）从当时的运行电流来看，最大电流约为36A，驱动平台电机的设计额定电流为45A，从事后输送量分析，当日的平均输送量为480t/h，没有超载运行。

（5）本次事故是中控操作员接到电话后强制停机，不是打滑检测报警停机。分析认为，由于本项目打滑检测装置设置在尾部，采用软连锁，接入码头PLC子站，通过光纤与中控通讯。由于中间设备过多，距离远（约1.5KM），现场环境粉尘多，出现通讯故障，造成打滑检测报警失灵，未能及时停机。

综上，对起火原因认定如下：

（一）起火时间：2022年2月21日15时53分许。

（二）起火部位：驱动平台滚筒部位。

（三）起火点：滚筒部位传输带与滚筒包胶接触处。

（四）起火原因：排除外来火源、遗留火种、电气线路故障引发火灾的可能，起火原因是驱动平台滚筒部位皮带与滚筒包胶接触处摩擦过热起火。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析、专家分析等方式，调查组认定造成事故的直接原因为：由于料流不稳，造成重锤箱波动，引起导杆变形后，重锤箱卡滞在导杆处，皮带失去足够张力，驱动滚筒处出现打滑现象，再加上打滑检测报警失灵，未能及时停机，导致原料传输设备的驱动平台滚筒部位皮带与滚筒包胶接触处摩擦过热起火，短时间内大量烟气沿廊道快速窜至各熟料库，杨江福和李秀因逃避不及而窒息死亡。

（二）间接原因

1.象山海螺公司消防安全与安全生产主体责任不落实。

（1）现场安全管理不到位。皮带机平台廊道因生产工艺及环保要求所需，密闭性相对较好，加上皮带并非耐高温阻燃性材质，存在一定的火灾风险性，公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场存在的安全警示标牌、疏散指示灯不足、设备及作业平台等部位消防设施不足、现场监测监控设施维护不力等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

（2）安全生产规章制度未严格执行。在设备检修和电气保护管理工作中，违反公司《电气保护管理制度》和《设备检修管理制度》的相关规定，未及时做好检修记录，确保检修质量和真实性；在安全生产教育培训工作中，违反公司《安全生产培训教育制度》的相关规定，未如实记录杨江福等劳务人员安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，存在代签字和代考现象。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定。

（3）事故应急处置能力不足。未编制皮带机平台廊道火灾事故应急救援预案，未组织开展皮带机平台廊道火灾处置和疏散逃生演练，导致员工不具备疏散逃生能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条的规定。

2.西周镇人民政府，贯彻执行国家安全生产法律法规以及上级的部署要求不力，组织辖区企业开展安全生产、消防安全工作不力。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，事故调查组认定，象山县西周镇象山海螺水泥有限责任公司“2·21”火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议移送司法机关追究刑事责任人员

吕文新，象山海螺公司生技处处长助理，分管机修工段、电修工段和码头工段。未严格督促员工落实公司《电气保护管理制度》《设备检修管理制度》和《安全生产培训教育制度》，对现场监测监控设施维护不力，安全生产责任履职不到位，对事故发生负有直接管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

李杰，象山海螺公司常务副总经理，公司安全生产主要负责人。未有效履行企业安全生产主要负责人职责,督促检查本单位的安全生产工作不深入不彻底，未及时消除本单位对劳务清舱人员日常安全教育培训工作流于形式的生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的皮带机平台廊道火灾事故应急救援预案。李杰安全生产责任履职不到位，对本起事故的发生负有领导责任，建议由象山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议给予问责处理的人员

蔡治洲，西周镇人民政府党委委员、工业副镇长，分管工业企业安全生产和消防安全工作履职不到位，建议由象山县纪委监委给予批评教育处理。

（四）建议给予内部处理的人员

1.刘宇斌，象山海螺公司安环处常务副处长（主持工作）。日常安全教育培训工作流于形式，未如实记录杨江福等劳务清舱人员安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，存在代签字和代考现象。刘宇斌岗位职责履行不到位，责令象山海螺公司对其作出降职处理。

2.曹祥明，象山海螺公司码头工段长（主持工作）。日常安全教育培训工作流于形式，未如实记录杨江福等劳务清舱人员安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，存在代签字和代考现象。曹祥明岗位职责履行不到位，责令象山海螺公司对其作出降职处理。

（五）建议给予行政处罚的单位

1.象山海螺公司，对本起事故的发生负有管理责任，建议由象山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

2.泰州锦润公司未对外派作业人员有针对性的安全培训，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定，建议由象山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项的规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）加强安全生产工作组织领导。西周镇人民政府要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全和管生产经营必须管安全”的原则，采取有效措施严格落实属地监管责任。要深刻汲取“2·21”事故教训，加强辖区企业的监管，要大力开展消防安全知识宣传和火灾事故典型案例警示教育，普及火灾报警、初期火灾扑救和火灾逃生知识，提高社会公众消防安全意识和逃生自救能力。要督促企业加强消防安全教育培训，通过全面落实全员安全生产责任制和应急技能培训，提升员工发现消除火灾隐患、第一时间处置先期火灾险情的应急能力及疏散逃生本领。

（二）切实落实企业安全生产主体责任。象山海螺公司和泰州锦润公司要深刻汲取“2·21”事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任。要加强作业现场安全管理，教育和督促上岗人员严格执行安全生产规章制度和操作规程。要加强从业人员的安全教育培训和应急演练。要深入开展隐患辨识和隐患排查治理，对受此次事故影响的设备设施进行全面排查、检验评估和安全设备技术提升，及时消除安全生产隐患。

象山县西周镇象山海螺水泥有限责任公司“2·21”一般火灾事故调查组

2022年6月24日

分享到



上一篇：象山县宁波乐惠国际工程装备股份有限公司“4·1”一般坍塌事故...

下一篇：关于结束防台应急响应的通知